



CDC · V0

CAHIER DES CHARGES

Plateforme SaaS de gestion de pharmacies africaines

Un socle **offline-first, multi-tenant et auditable** conçu pour la réalité des officines d'Afrique de l'Ouest et centrale.

ÉDITEUR T&M Logiciels Projet mené en association	PAYS PILOTES TG Togo · GA Gabon Espèces + Mobile Money · FCFA
VERSION DU DOCUMENT v0 — cadrage Juin 2026 · consolidé des 4 sources	STACK CIBLE Flutter · NestJS · PostgreSQL SQLite sync · Redis · MinIO

01 Contexte & problématiques

Les officines africaines opèrent dans un environnement contraint. Le MVP doit répondre en priorité à la **survie opérationnelle et financière** de l'officine, avant toute fonctionnalité périphérique.

**Connexion instable**

La caisse doit fonctionner sans réseau et se synchroniser au retour.

**Ruptures de stock**

Manque de visibilité temps réel sur les quantités et les lots.

**Faux médicaments**

Besoin de traçabilité fine par lot et numéro de série.

**Absence de KPI fiables**

Le dirigeant manque d'indicateurs de CA, marge et pertes.

02 Périmètre du MVP

Recadré pour un *time-to-market* rapide. L'auto-rapprovisionnement et la RH avancée sont décalés en V2 pour garantir la stabilité absolue du socle *offline-first*.

MODULE	FONCTIONNALITÉS CLÉS
Caisse & Vente (POS)	Encaissement rapide tactile, offline-first avec synchronisation asynchrone au retour réseau, paiements espèces + mobile money.
Gestion des stocks	Entrées / sorties, alertes de rupture, traçabilité fine par lot.
Cycle de vie & péremptions	Alertes de péremption, dons, transferts inter-pharmacies, retours fournisseurs et promotions.
Administration & Audit	Tableau de bord gérant (CA, marges), fournisseurs, habilitations basiques, journal d'audit immuable.
Localisation	Interface bilingue Français / Anglais, prête au déploiement régional.

03 Roadmap évolutive

- V2** **Croissance & RH** — application mobile dirigeant, paiements mobiles intégrés, pointage personnel, portail fournisseurs, IA de prévision des ventes.
- V3** **Écosystème B2B** — marketplace pharmaceutique, centrale d'achat, téléconsultation, e-prescription, livraison, visiteurs médicaux.
- V4** **Impact sectoriel** — e-learning et certifications du personnel officinal, bourse pharmaceutique continentale.

04 Architecture technique

SaaS multi-tenant, modulaire, **API-First**, taillée pour l'offline-first.

FRONTEND

Flutter — Web (back-office) + Mobile/Tablette (caisse & gérant).
State management Riverpod ou BLoC.

BACKEND

NestJS — modulaire, Clean Architecture, strictement typé, JWT + OAuth2, Swagger auto.

DONNÉES

PostgreSQL multi-tenant (Row Level Security par `tenant_id`) + **SQLite** local sur l'appareil.

INFRA & SÉCURITÉ

Redis (sessions, files), **MinIO** (S3), MFA, journalisation immuable.



Synchronisation bidirectionnelle — chaque appareil génère ses identifiants en local (UUID v4) pour éviter toute collision hors-ligne ; un service d'abstraction SQLite ↔ API REST réconcilie les écritures et résout les conflits au retour réseau.

05 Modèle de données (MVP)

Trois principes non négociables : **UUID v4** (génération locale hors-ligne sans collision), **tenant_id** sur toutes les tables métier (isolation), et **soft-delete + horodatage** partout (audit & conformité).

Tenant — la pharmacie cliente

id • name • status (ACTIVE • TRIAL • SUSPENDED)

User — employés & dirigeants

id • tenant_id → Tenant • role (ADMIN • PHARMACIST • CASHIER) • password_hash

Product — catalogue (stock calculé via les lots)

id • tenant_id • barcode • name (DCI) • selling_price

Lot — péremptions & traçabilité

id • tenant_id • product_id → Product • lot_number • expiration_date • quantity

Sale & SaleItem — transactions caisse

Sale: id • tenant_id • user_id • total_amount • status • payment_method

SaleItem: id • sale_id • lot_id → Lot • quantity • unit_price

Chaque entité métier hérite d'une classe abstraite `TenantBaseEntity` portant `id`, `tenant_id`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at` (TypeORM). Le `SaleItem` pointe directement le `lot_id` pour déduire la quantité au bon endroit.

06 Paiements (pays pilotes)

Le MVP encaisse en **espèces** et enregistre le **mobile money** par opérateur (saisie de référence ; l'intégration API automatique est prévue en V2). Devise : FCFA.

● Espèces

● T-Money · Togo

● Flooz · Togo

● Airtel Money · Gabon

● Moov Money · Gabon

07 Sécurité, audit & tests de durcissement

Zéro compromis sur la sécurité. Le durcissement est un **critère de sortie** du MVP, pas une option.



Isolation multi-tenant

Tests prouvant qu'aucune requête ne croise les données d'un autre tenant_id (RLS).



Conflits de synchro

Scénarios offline → online concurrents, double-vente, horloge décalée.



Audit infalsifiable

Journal chaîné & signé, soft-delete vérifié, tentatives de modification rejetées.



Pentest & abus

OWASP Top 10, brute-force MFA, injection, escalade de privilèges par rôle.



Tests métier (Jest)

Obligatoires sur toute la logique : déduction de lot, marge, FEFO péremptions.



Résilience réseau

Coupures aléatoires en pleine vente, file de sync persistante, reprise sans perte.

08

Jalons du MVP

- S1-S3

Socle technique

Architecture NestJS (Auth, Tenant, Inventory, POS), schéma TypeORM, RLS, CI + Swagger.
- S4-S6

Caisse offline-first

POS Flutter tablette, SQLite local, moteur de synchronisation bidirectionnelle.
- S7-S9

Stocks, lots & péremptions

Entrées/sorties, alertes, dons/transferts/retours, back-office gérant + KPI.
- S10-S11

Durcissement & bilingue

Campagne de tests de durcissement, audit, i18n FR/EN, pentest.
- S12

Pilote terrain — Togo & Gabon

Déploiement 2-3 officines pilotes, collecte des retours, durcissement final.

09

Critères de succès

100%

des ventes encaissées hors-ligne, sans perte après synchro

0

fuite inter-tenant tolérée aux tests de durcissement

2-3

officines pilotes actives en Togo & Gabon